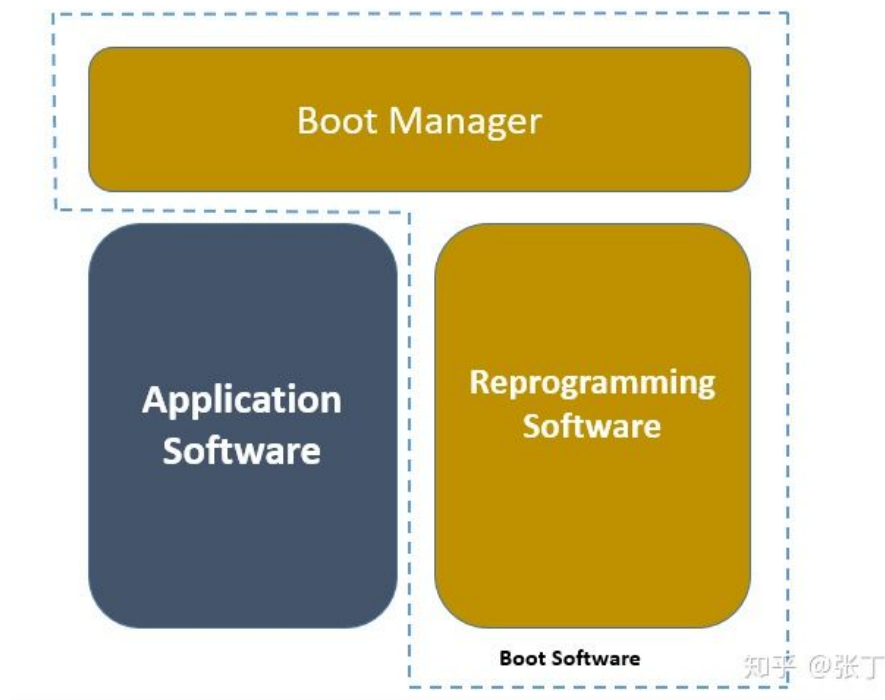


基于 UDS 的 ECU 软件刷写流程

有的 UDS 诊断服务之后，还用了一章内容描述了基于这些诊断服务给 ECU 刷写软件的流程。14229 写得很详细，内容较多，我在这里就讲一下核心的一些步骤，具体细节如有需要或感兴趣可以去看规范原文。

ECU 的软件可以从 application 和 boot 的角度区分，如下图所示：



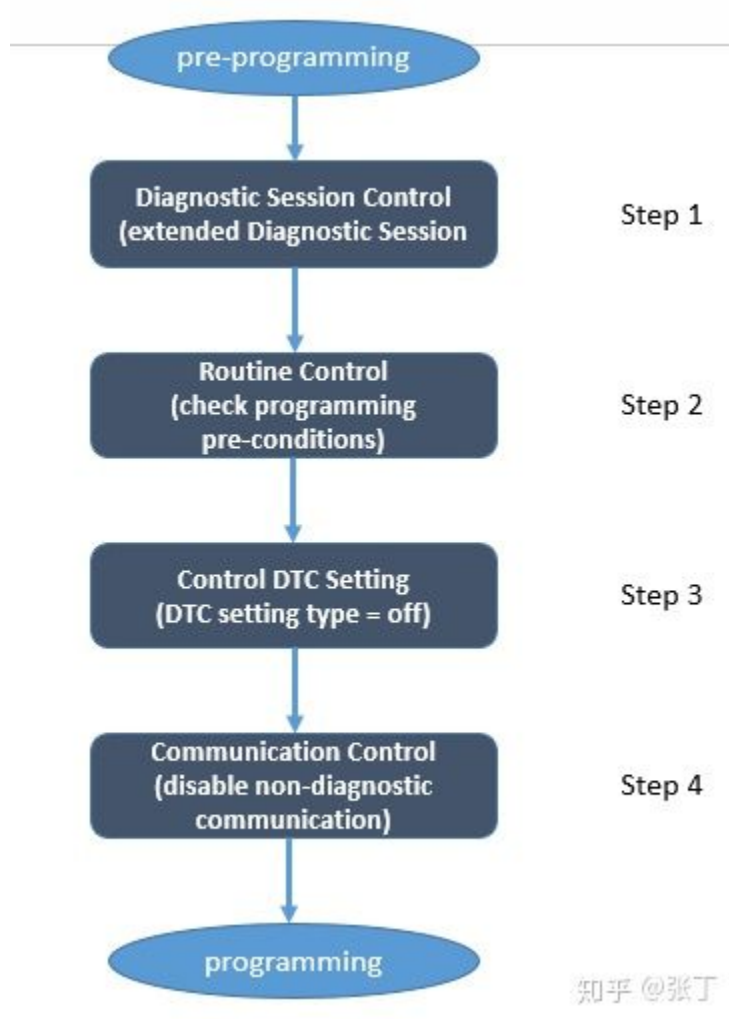
ECU power-on 之后首先会进入 boot manager，然后 boot manager 会对 application 进行检查，如果 application 没问题，则进入 application 正常运行，如果 application 有问题（比如软件与硬件兼容问题），则会进入 Reprogramming Software（也叫 bootloader），等待用户写入正确的软件。在 application 中的时候，也可以通过转换 session 的命令，进入到 bootloader 中进行软件的重新刷写。也就是说，刷软件的过程就是在 bootloader 中进行的。14229 建议 boot software 不应该被更改，或至少是不应该被轻松地更改。

软件刷写总体上分为三个步骤：

1. pre-programming
2. programming
3. post-programming

从名字上也大概可以猜到它们都是做些什么了。

pre-programming



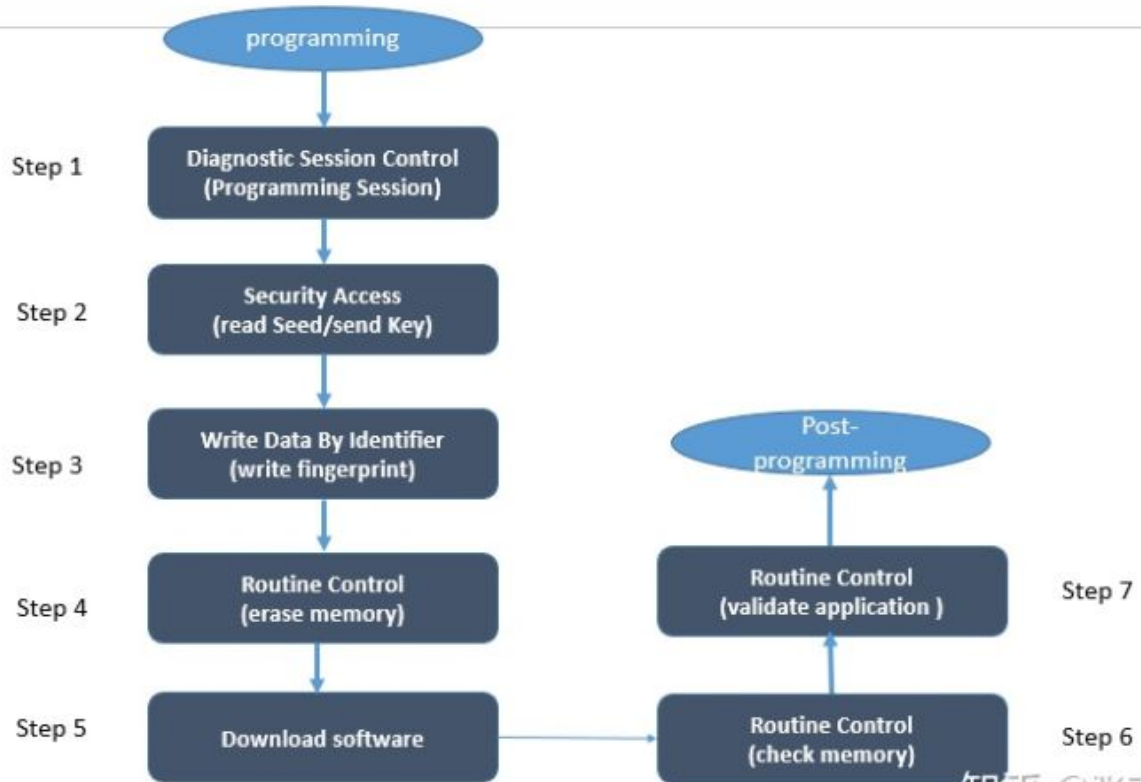
Step 1: 进入 extended session

Step 2: 使用 31 服务执行检查编程条件的 routine，如条件不满足（比如车速过高等），则退出刷写。

Step 3: 使用 85 服务关闭 DTC 的存储

Step 4: 使用 28 服务关闭与诊断无关的报文，将节约出来的通信资源用于刷写软件，提升刷写速度。

programming



Step 1: 进入 programming session

Step 2: 使用 27 服务进行安全访问

Step 3: 写入指纹信息，即标记写软件人的身份

Step 4: 执行 31 服务，删除存储空间

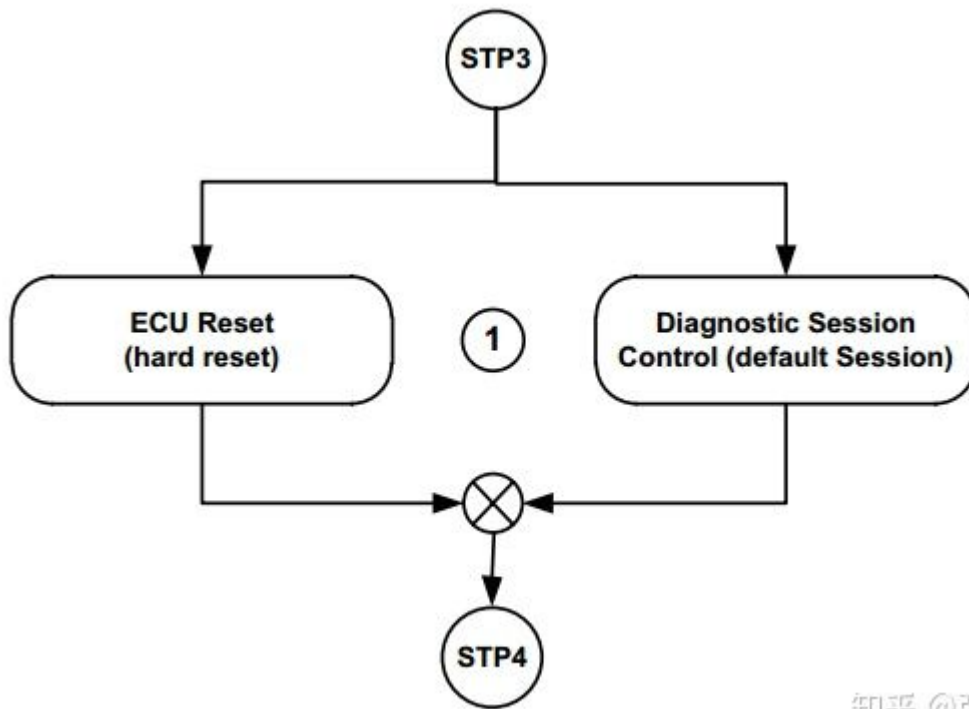
Step 5: 按照我在以前的文章里写的，调用 34, 36, 37 服务完成数据的写入。

Step 6: 执行 31 服务，检查刚刚写入的数据块是否正确，典型的就执行 checksum 验证。

如果还有数据块要写，则再跳回 Step 5，如果没有，则进入 Step 7。

Step 7: 写入所有数据块之后，一个完整的软件也就写好了，此时需要 ECU 检查一下这个软件是否可用，比如软硬件兼容问题。

post-programming



知乎 @张丁

这个过程非常简单，我直接引用 14229 的图了，在软件刷写并且验证完成之后，只需要执行 11 命令进行重启或者 10 命令回到 default session 就可以了。

本文对 14229 中定义的流程进行了简化，但是主干部分几乎一致。毕竟完整地解释规范的确工作量太大，业余时间没有那么多。